

基于分层递阶的能源互联网系统 能量管理架构研究

张福兴^{1,2}, 桂勇华², 张涛³, 王锐³, 苗洪雷², 罗娟¹

(1. 湖南大学 信息科学与工程学院, 湖南省 长沙市 410082;

2. 华自科技股份有限公司, 湖南省 长沙市 410000;

3. 国防科技大学 系统工程学院, 湖南省 长沙市 410073)

Research on Hierarchical Energy Management Architecture of Energy Internet System

ZHANG Fuxing^{1,2}, GUI Yonghua², ZHANG Tao³, WANG Rui³, MIAO Honglei², LUO Juan¹

(1. College of Computer Science and Electronic Engineering, Hunan University, Changsha 410082, Hunan Province, China;

2. HNAC Technology Co. Ltd., Changsha 410000, Hunan Province, China;

3. College of Systems Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, Hunan Province, China)

ABSTRACT: This paper takes the comparison and analysis of the difference between energy internet and traditional power grid as starting point, and systematically expounds the node type, connection relationship and interaction rules of energy internet. Secondly, on the basis of analyzing the new characteristics and new requirements of energy management for energy internet, a hierarchical energy management architecture of energy internet system is proposed, including local supply and demand control layer, regional centralized dispatching layer and wide-area demand matching layer. The composition and function of each layer system are discussed and analyzed. Thirdly, the overall solution of energy management and the way of energy transfer are given based on the hierarchical architecture of energy management of energy internet. Finally, the research content of this paper is summarized and analyzed. The results can be used as a reference for the energy management department of the energy internet system to improve efficiency and quality of decision making.

KEY WORDS: energy internet; energy management; hierarchical architecture; renewable energy

摘要: 以能源互联网和传统电网的差异性比较与分析为切入点, 系统阐述了能源互联网系统节点类型、连接关系及交互规则。其次, 在分析能源互联网系统能量管理新特点、新需求的基础上, 提出了包括局域供需管控层、区域集中调度层、广域需求匹配层在内的能源互联网系统能量管理分层递阶架构, 并对各层系统的构成、功能等进行详细的讨论分析。

再次, 基于能源互联网系统能量管理分层递阶架构给出能量管理整体解决方案及能量传递实现途径。最后, 对研究内容进行了总结分析, 研究结果可供能源互联网系统能量管理部门决策参考, 以提高其决策的效率和质量。

关键词: 能源互联网; 能量管理; 分层递阶; 可再生能源

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2019.0506

0 引言

随着大规模分布式可再生能源在电力系统中所占的比例不断扩大, 现有能源网络发生了深刻改变并在系统能量管理与经济分配等方面面临许多新问题、新挑战。近年来, 能源互联网通过能源技术与信息技术的深度融合, 正逐渐被人们接受与依赖, 其系统能量管理的研究已引起学术界和产业界关注^[1-3]。

与传统电网相比, 能源互联网逐步过渡到集中式发电和用户侧分布式可再生能源发电共存的能量管理结构, 该结构不仅融入了风力、光伏等大量分布式可再生能源, 而且能够满足新能源发电、储能充/放电及用户能量消纳环节的信息采集、汇聚与分享需求, 实现分布式可再生能源的高效利用、互联、共享以及能量、信息双向流动模式下用户与电网的深度、频繁互动^[4-6]。其中, 能源局域网以“节点”的形式被视为能源互联网最基本的可调度单元, 具有自协调、自平衡、与邻域节点和/或高压输配网进行能量互换等功能。能源互联网的节点中除了包含传统的用电节点或者发电节点外, 还包含大量既是能源生产者又是能源消费者的混合节点, 而

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(71571187)。

Project Supported by the National Natural Science Foundation of China (71571187).

不像传统电网的输配侧基本都是用能节点。

1 能源互联网系统能量管理基础

能源互联网模式下不同用户间的产、用能关系相较于传统电网发生了深刻的变化^[7],如图1所示。其中比较重要的是邻域节点之间就近协调越来越频繁、普遍,并且节点的类型、不同节点之间的交互关系及系统层的调度方式较以往也大不相同。下面着重对能源互联网系统能量管理的基本概念进行讨论分析,具体包括能源互联网系统能量管理节点概念及类型、不同类型节点间的连接关系及交互规则等内容。

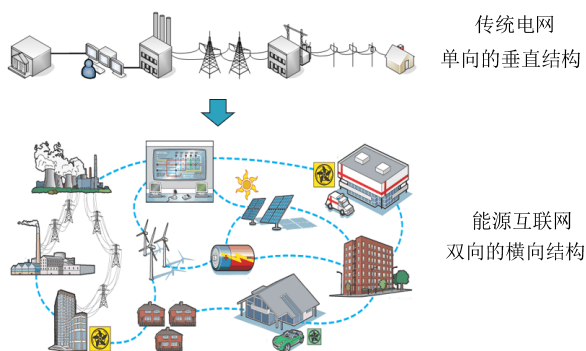


图1 传统电网与能源互联网的对比结果

Fig. 1 Comparison between traditional power grid and Energy Internet

1.1 能源互联网系统能量管理节点及其类型

能源互联网系统能量管理过程中各可调度资源(如含源-网-荷单元并可独立运行的能源局域网)均被视为可支配的节点^[8]。节点既可以是“源”,即产能节点,也可以是“荷”,即用能节点,或者是混合节点(既生产又消费)。混合节点在某些情况下(如售电利润很高、自身负载无法消纳等)可能是产能节点,向外供电;在某些情况下(如购电成本较低、自身产能不足等)又是消费节点,从外买电。节点自身供需匹配后可支配给其他节点的富余电量称之为节点的可调度能力,节点可调度能力的绝对值表征了节点可输出或需求的能量,据此可实现不同节点间的能量互换,以维持区域内供需实时平衡和实现广域范围内能量的经济调度。

1) 产能节点。该类节点纯粹地由产能单元构成,既包括区域内大型光伏电站、风力发电厂、天然气发电集群等,也包括众多小型模块化、分散式、布置在用户附近的分布式发电设备。其输出对象包括同一能源局域网内的储能/用能单元、其他产能不足的能源局域网以及公用电网,输出能量的大小随用户用能需求、电价、气价增减以及环境条件变化等而有规律地改变。

2) 用能节点。该类节点在任一时段均表现为需要从其他外部节点输入能量,以维持其内部各单元的供需平衡,如居民小区、工业园区、商业办公区域等。类似地,用能节点既可以纯粹地由用能单元构成,也可包含少量的产能单元、储能单元。每个用能节点均有独立决策权和就近选择权,即可以优先选择电价相对较低、输送距离较短的“富裕”节点为其供能。

3) 混合节点。同时包括大量的产能单元、用能单元和储能单元,并且该类节点的角色随着其内部供需关系的变化而交替性改变:产能“过剩”时向外输出能量,可视为产能节点;产能不足时需从外部输入能量,可视为用能节点。未来,随着分布式可再生能源产能设施的普及、终端量测体系的不断完善和自动化、智能化技术水平的不断提高,混合节点的数量将会骤增。

1.2 能源互联网系统能量管理节点连接关系

在明确能源互联网系统能量管理节点类型的基础上,需要对不同类型节点网内/网外的连接关系进行详细讨论,具体分析如下:

1) 在网内,能源局域网通过产能汇集装置经产能端将产出的能量汇集到电力输配网,然后在局域能量路由器的统一调度下分别送至不同的用能负载和储能单元;如果出现能源局域网难以通过自协调实现自平衡的状况,可经由转换开关与网外的邻域/非邻域能源局域网或公用电网进行直连、互通。

2) 在网外,邻域/非邻域能源局域网的界定主要考虑两个节点间距离的远近(近者为邻域关系,否则为非邻域关系);相较于邻域/非邻域能源局域网,公用电网的电压等级相对较高、交互过程更加复杂。同时,某能源局域网与其直连的邻域/非邻域能源局域网只能进行有限的能量交互,若交互后仍有供需失衡现象,可再与公用电网进行交互。为确保各个能源局域网能够实现最终供需平衡,假设公用电网有能力满足所有能源局域网的交互需求。此情形可形象地比喻为“用多少有多少,有多少用多少”,即公用电网有能力输出(或输入)足够多的电能以保证各个能源局域网实现实时供需平衡。

1.3 能源互联网系统能量管理节点交互规则

在能源互联网系统能量管理过程中,风力、光伏等清洁能源按照“多发满发、就近消纳”原则,优先、足额保证分布式可再生能源的充分、有效利用,即优先将所有的分布式可再生能源产能供给节点内部的用能、储能单元;若有多余产能,按照

邻域能源局域网优先、非邻域能源局域网次之、公用电网最后的顺序依次被消纳,反之亦然。

为保证上述交互次序的顺利实现,需要形成各层各区不同节点间跨区平调、跨层聚合的能量交互规则,即通过设置差异性电价引导能源互联网系统节点内部及不同节点间的能量交互过程:对于混合节点处于产能“过剩”状态时,节点内部的单位电价最高,向邻域能源局域网卖电的单位电价略低,向非邻域能源局域网卖电的单位电价更低,向公用电网卖电的单位电价最低;反之,当混合节点处于产能不足的状态时,节点内部的单位电价最低,向邻域能源局域网买电的单位电价略高,向非邻域能源局域网买电的单位电价更高,向公用电网买电的单位电价最高。

同时,在网内能量交互过程中,每个能源互联网节点均有一定自主性,可独立支配节点内各可调度单元进行能量调配,且将调配后的供需差额信息上报至区域能源路由器。区域能源路由器参与网外不同节点间的能量交互,并将所有节点划分为两类:平衡节点和非平衡节点。其中,处于供需平衡状态下的节点不再参与网外交互过程,处于非平衡状态下的节点按照上述交互顺序进行某一方式下的点对点能量交互(可供选择的交互方式包括“一对一”、“一对多”、“多对一”及“多对多”),直至实现整个区域内供需平衡。

2 需求分析及架构择取

2.1 能源互联网系统能量管理需求分析

能源互联网系统能量管理架构在设计的过程中需要结合“分层分区”和“分解协调”的理念,既要考虑能源互联网被控对象的层级化分布及相应的区位要素,又要理清众多可调度节点间的关联关系并实现不同节点间规范、有序地能量互换。本文结合能源互联网建设初衷、能源互联网系统能量管理发展变化及在示范推广过程中积累的大量丰富经验,总结并提出以下几方面的设计需求:

1) 需要考虑各产能、用能、储能节点的可调度范围,能够根据各产能节点充裕量分别向上聚合并通过公共输配线传输至储能单元、用能单元,并能根据各用能单元的需求信息将汇聚的能量分派至各个用能单元。同时,结合供需需求信息、电价信息等能够调节储能单元(如蓄电池储能单元的充/放电状态、充/放电量)及可调度用能单元(如可中断负载的中断率),从而在保证可再生能源利用最大化

的基础上尽可能地通过节点内部的自调节实现供需平衡。

2) 需要考虑部分节点仅依靠自身有限的调节能力难以实现实时供需平衡的情形,需要通过外部节点或提供能量、或消耗能量。同时,考虑不同能量分配方案对节点间能量供需经济性、稳定性和可靠性的影响。在此过程中,节点内部及不同节点之间需要实现信息的双向流动:一方面确保可调配能量流信息及时上传至各管控决策单元,实现对各节点充裕量的准确把握,即收集区域性能源均衡调配的信息并据此形成可执行的调度指令;另一方面确保调度决策信息能够及时下达至各调度执行单元,以实现预期的调度任务,即通过对不同充裕量的各节点进行统一的优化调度与能量经济分配,促使整个区域性能源系统尽可能达到实时供需平衡。

3) 当遇到一些极端恶劣气候条件或出现预判不准确、决策不周详及实施不到位等危及系统安全稳定运行的重大失误时,区域能源网络往往也难以通过自身有限的调节能力实现实时供需平衡。此时,需要借助更大地域范围、更高电压等级的能源调度中心协作,以保证整个地区级能源网络的最终供需平衡,这也需要在能源互联网系统能量管理架构设计过程中予以考虑。

4) 能源互联网系统能量管理架构通过布设大量的分布式传感器、传感网实现对不同层次、不同区域的物理设施进行全面信息采集、态势感知、分析决策与趋势利导。其中,信息采集功能通过各类采集终端按需、分区域、分时段地采集源、网、荷、储、调等各类信息;态势感知功能主要是对采集到的信息进行预处理,形成可以直接用于决策分析的数据;分析决策功能是对接收到的信息进行深层次加工、处理,形成可执行的调度指令;趋势利导功能是根据当前态势信息和经过分析形成的调度指令,调整当前的运行策略并实质性地影响未来一段时间内系统的运况,使其能够兼顾用户需求的多样性及系统运行的安全性、经济性、可靠性。

2.2 能源互联网系统能量管理架构择取

1) 传统电力系统、微网等能量管理架构。

传统电力系统、微网等能量管理系统主要分为集中式、分布式2种结构,具体分别介绍如下:

①集中式能量管理结构由调度中心统一对系统内所有设备进行优化和控制,所有终端均通过通信网络与调度中心连接^[9]。然而,能源互联网是一个包含多能源局域网、多种能源形式、众多“即插即用”终端设施的大系统,各能源局域网管理者、

分布式电源拥有者和用户的目标不尽相同。同时,可再生能源出力、分时电价和电动汽车接入的随机波动性较大,集中式能量管理系统结构很难保证能量管控效果,且随着系统规模的不断增大,通信线路的数量和不同线路之间的连接、交互关系也会变得异常复杂,系统的可维护性也会迅速降低。

②分布式能量管理结构一般采用多代理的方式,将决策权下放到各能源局域网智能能量管理器、一些大型独立设备的能量管理器和能源局域网内的可控设备,使他们能够利用本地控制器进行独立地决策与管理^[10]。作为一个复杂的信息物理系统,若能源互联网完全按照分布式的控制结构进行管理^[11],则对控制迭代算法、通信带宽、信息交互模式、模型求解算法等都有非常高的要求,不然无法满足能源互联网在线实时调度的要求^[12-14]。

2) 已有能源互联网能量管理架构。

自能源互联网提出以来,国内外专家、学者对能源互联网系统能量管理架构开展了大量、丰富的研究,具体分别介绍如下:

美国黄勤教授提出 FREEDM 能量管理结构,重点开展智能能量管理、基于能量路由器的能量经济调度等方面的研究^[15]。德国提出了基于 ICT 的未来能源系统“E-Energy”架构,据此打造新型能源网络,致力于实现从发电设备到客户用电环节的智能 IT 支持^[16]。瑞士开发了用于能源互联网的“Energy Hub”架构,实现对配网实时在线监测及负荷侧优化控制^[17]。日本提出基于电力路由器的数字电网架构,基于各电力设备的“IP 地址”实现能量管控及经济调度^[18]。

在我国,国家电网公司刘振亚^[19]倡导“构建全球能源互联网”,通过跨洲、跨国骨干网和各国各电压等级电网架构连接北极、赤道大型能源基地,通过跨国电网互联调度、远距离清洁能源综合管理、构建各种集中/分布式电源,能够将风能、太阳能、海洋能等可再生能源输送到各类用户,实现多类型数据、业务、应用的统一管理以及多种类/品质能源(尤其是大规模、分布式可再生能源)在不同运况下的经济调配,进而达到全球能源互联网的网架坚强和开放、互联、对等、共享特征的要求。此外,文献[20]基于“三横一纵”技术架构对 9 类示范项目和典型实例的技术需求、技术路线进行分析。其中,物理层构成多能协同管控的基础设施,信息层实现信息的上传下达,应用层实现能源业务运营的保值增值,体制、政策对全局性的技术体系进行规范性保障。文献[21]从价值来源、价值形态、价值

载体、价值实现 4 个角度对能源互联网在跨洲、国家、城市、局域四种情景下的功能架构进行了讨论分析。其中,跨洲级功能主要面向洲际能源投融资、网架设施建设及交易业务实现;国家级功能面向省际能源输配供应、跨省交易结算等;城市级面向新能源并网、电站运维、电价机制政策等;局域级面向能效综合管控、储能充放电、负荷定向精准控制等。文献[22-25]将信息互联网的思维创新与技术创新成果深度融入到能源领域,通过“互联网+能源”理念对现有能源系统进行升级改造,最终实现多能源的开放互联以及能源系统的类互联网化。文献[26]以狭义能源互联网为研究对象,提出基于不同功能硬件设备(能源路由器、能源交换机和能源接口)结构与功能的能源互联网的三层结构,制定多能协调优化控制策略,为提升分布式能源独立参与性以及用户主动交互体验奠定了基础。

综上可知,当前国内外学者对能源互联网的研究分为狭义能源互联网、广义能源互联网、全球能源互联网 3 类。其中,孙秋野从能源接口、能源交换机和能源路由器 3 个层面对狭义能源互联网进行充分、详实阐述,内容丰富全面、工程前景明确。刘振亚倡导的“构建全球能源互联网”致力于通过特高压、远距离、跨洲跨国实现全球能源的广泛互联及综合利用,涉及全球政治、人文、地理等多重挑战,实施周期长、实现难度大。本文提出的分层递阶式能源互联网系统能量管理架构介于二者之间,是从广义能源互联网的角度阐述其节点类型、层次划分、总体方案以及实现途径等创新理念,为丰富能源互联网研究内容、促进研究成果转化及其示范推广提供决策参考。

3) 分层递阶式能源互联网能量管理架构。

综合上述结构的优点并考虑到能源互联网系统能量管理的实际需求,本文选用分层递阶式结构作为能源互联网系统能量管理架构设计与分析的基础,主要基于如下几方面的考虑:

首先,能源互联网作为能源网与信息网深度融合的复杂网络,其系统能量管理架构不宜采用完全集中式或完全分布式能量管理结构,需要考虑采用集中管控与分布管控相结合的方式,既能够反映出各分布式产能、用能、储能单元变化的实际情况,又能够实现局域自治与广域协同的有机结合。

其次,分层递阶式能量管理结构兼具集中式和分布式能量管理结构各自的优点,并在大型工业控制领域获得了广泛的应用。基于分层递阶式能源互

联网能量管理系统采用“分解-协调”原则将复杂的能源互联网大系统能量管理问题分步解决,以降低通信与计算量。

最后,通过能源互联网调度中心发挥全局协调仲裁者的角色,而各能源局域网智能能量管理器间采用分布式能量管方式进行局部协调,局域网内部既可以采用集中式也可以采用分布式结构。分层递阶式控制中每个局部管理系统(能源局域网或独立系统)需要处理的信息量不是很大,可以快速稳定地将信息送至指定管控单元,同时又可分解大系统的风险,有利于提高其可靠性,并能够增强“即插即

用”的效果。

3 能源互联网系统能量管理分层递阶架构

为满足能源互联网系统能量管理发展变化产生的新需求,并考虑同级能源互联网间优先于其公共上层节点或公用电网的能量交互次序,提出了基于分层递阶的能源互联网系统能量管理研究框架(如图2所示)。该架构面向城市级(比如长沙市)电能输配网络、以电能为核心满足多能终端用能需求(冷、热、气等通过燃气轮机等实现能效转换、能源共享),并根据纵向分层、横向分区以及分层分区后的网络架构进行统一调度、统一管理。

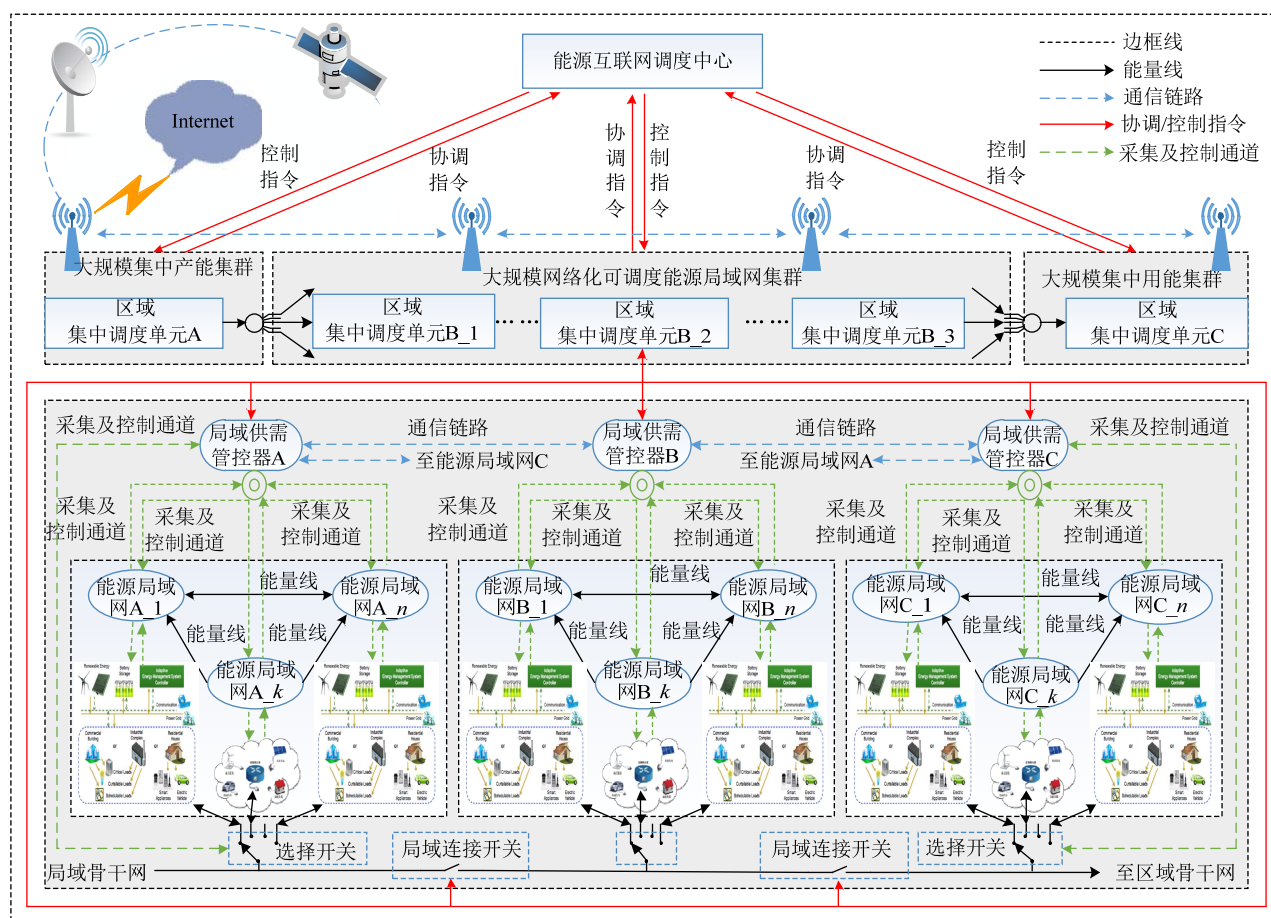


图2 能源互联网系统能量管理分层递阶架构

Fig. 2 Hierarchical architecture of energy management for energy internet

具体而言,分层递阶能源互联网系统能量管理总体架构自底向上分为局域供需管控层、区域集中调度层和广域需求匹配层3个层次,分别负责能源局域网内部、不同能源局域网之间和整个可调度区间内系统能量的优化调度与能量分配问题:

1) 局域供需管控层(服务半径不大于100 m)实现家庭、楼宇、厂房级能量经济分配及优化调度,并结合各自业务需求面向实际应用创新^[27-30],比如考虑分时电价的生产资源灵活调度、各类楼宇的柔性负荷潜力挖掘、家庭智能能效管理等。

2) 区域集中调度层(覆盖范围介于10~50万m²)实现不同街区、园区、社区级能量选调,即通过不同区域间多源异构信息集采/传输与双向互动,实现多能流互通互换与协同管控,建立健全不同区域间能源互补互济与开放共享机制。

3) 广域需求匹配层(供能服务范围介于100~500km²)实现对城市级能源设施统筹规划、数据综合利用、服务协同创新的总体指导,进而促进地区经济发展和环境改善、增强高可再生能源渗透率下的区域能源网络容灾抗扰能力。

分层递阶能源互联网系统能量管理架构各个层级的系统组成、功能作用具体见下文。

3.1 局域供需管控层

局域供需管控层由诸多结构类似、功能趋同的能源局域网组成,如图3所示。该层中不同的能源局域网均具有完整的产能、用能、储能设施,每个能源局域网系统在局域能量控制器(如能量路由器)的调度与管理下既能够通过自协调方式实现自平衡,也可通过转换开关、连接线路等在产能不足或产能“过剩”的情况下与其邻域/非邻域能源局域网、公用电网进行有限的能量交互,具体分析如下:

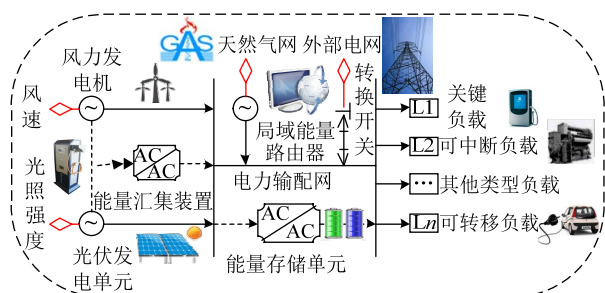


图3 局域供需管控层能量管理框架

Fig. 3 Energy management framework of local supply and demand management layer

1) 能源局域网产能端分为可再生能源产能单元和非可再生能源产能单元。前者主要包括潮汐电站、地热电站、风力发电机、光伏发电机等;后者则以火力发电机、核电站为主。在上述产能方式中,非可再生能源向清洁能源转换已是大势所趋。在这些清洁能源中,风力、光伏发电的容量和新增装机容量所占比例较大,而潮汐、地热因受地理位置、技术条件等限制,目前尚未大规模、广泛应用。

2) 能源局域网用能端按照负荷等级的重要性程度分为关键负载、可中断负载和可转移负载;其中,关键负载的负荷等级最高,往往需要通过设立双(多)电源、双(多)回路并支付较高比例的电价,以保证其在任何状况下及时、足额、稳定的用电需求,比如卫星发射基地用电、医院急救设施用电以及其他中断供电可能造成重大人员伤亡、设备损坏、经济损失或社会失稳的用电负荷;可中断负载和可转移负载统称为可调度负载,其负荷等级相对较低,可在产能端产能不足的情况下通过中断或转移部分用电负载的方式缓解甚至消除供需紧张的矛盾;其中,中断或转移部分的负荷可根据不同的中断、转移比例获得对应时段及补偿费率下的电价优惠;可中断负载和可转移负载的主要区别为:可中断负载的中断部分负荷量就此消失,而可转移负载的转移部分需要在其他时段获得等量的补充。

3) 能源局域网储能端在维持自平衡的过程中起到有限调节的作用:当产能“过剩”时进行充电,产能不足时进行放电;也可在供需矛盾不是十分紧张的情况下,根据考虑不同电价下的调度策略调整充/放电的频次和数量,以实现整个系统的经济调度^[31]。按照工作机理的不同,能源局域网储能单元可分为电磁类储能、机械类储能和电化学类储能。

4) 能源局域网调度端是一个兼具即时量测、分区监视、动态分析、独立决策和在线调控功能于一体的局域性自控装置。能量路由器是调度端的核心部件,包括固态变压器和智能能量管理系统,主要发挥平衡网内供需需求以及协调网内/网外能量、信息交互关系的作用。能量路由器含多路交、直流能量交互总线,可对流经各端口的功率进行即时量测,并将量测结果以一定频次发至对应的决策处理单元;分区监视指的是能量路由器采用模块化设计,既便于能源局域网网内源端、网端、荷端、储端及网外各单元的灵活接入,又可以对故障部分采取及时隔离措施,确保非故障部分的安全、稳定运行;动态分析表示能源路由器有能力对各类采集数据进行加工、处理并据此形成可供决策的判据;独立决策是指能源路由器能够综合系统当前运行信息、各个组件对未来一段时间内需求的反馈信息以及上级调度单元下发的增/减负荷指令,独立地制定出比较完备、经济的可执行方案,据此指导网内各单元在下一调度周期内的功率分配;在线调控功能表示能量路由器需要对偏离调度预期的各类非正常运行进行在线跟踪、及时调整。

3.2 区域集中调度层

区域集中调度层(如图4所示)通过区域能量控制器实现辖区内各能源局域网间能量的经济分配和优化调度。

具体而言,各能源局域网采用分布自治的能量管控方式,具备一定的自调节、自平衡能力^[32]。不过,随着分布式可再生能源渗透率的不断提高及其发电总量占区域用电需求的比例不断攀升,使得其产能相对于用能的不确定性进一步加大。一旦出现数日阴雨无风的恶劣天气,将导致可再生能源产能出现全面锐减的状况。此时,即使可调度产能单元(如天然气发电机)满负荷运行、蓄电池储能单元最大限度放电、可调度负载资源全部被利用也可能难以避免供不应求、供需失衡的情形。为此,通过区域集中调度层对辖区内产能“过剩”或产能不足

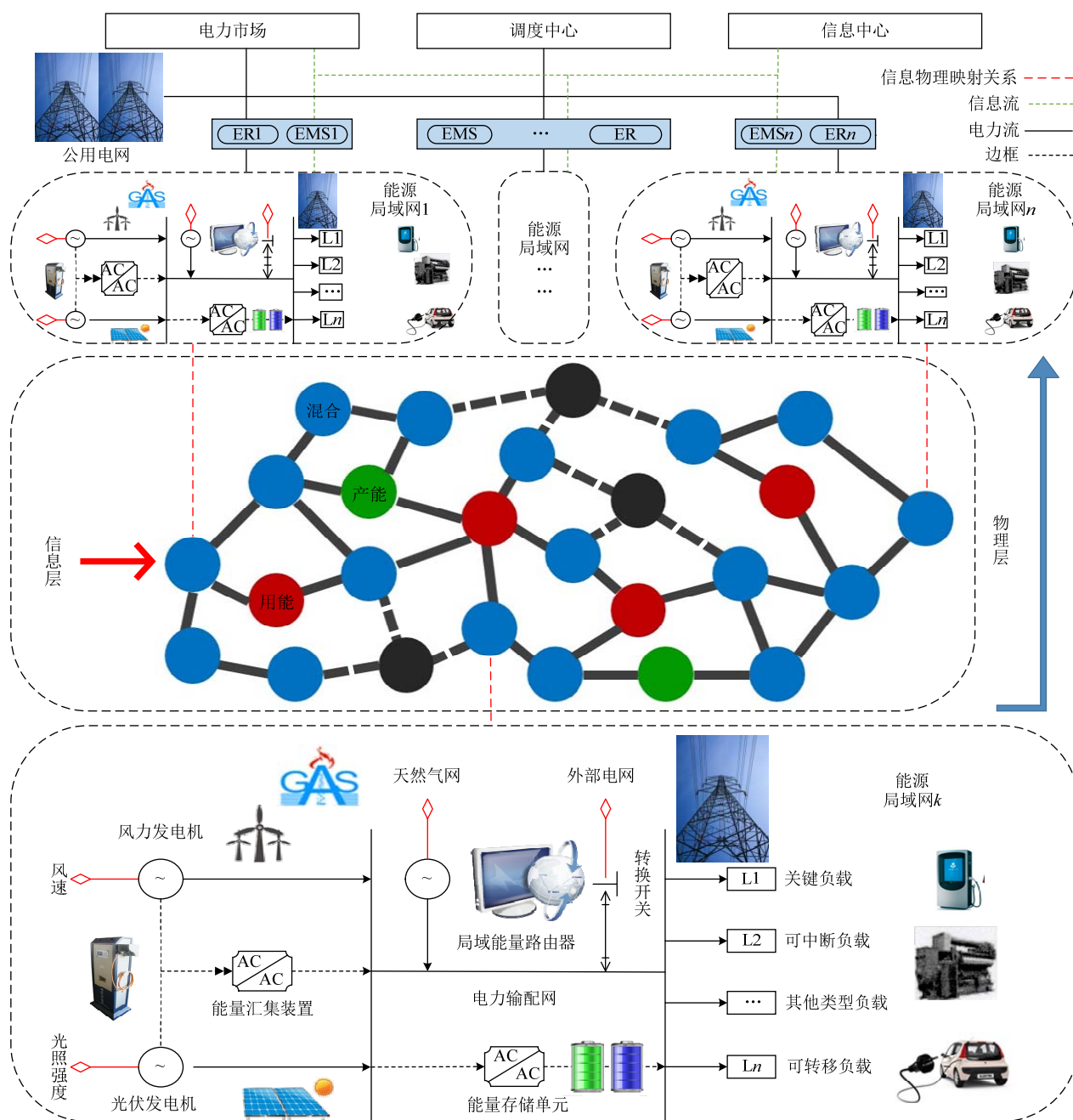


图4 区域集中调度层能量管理框架

Fig. 4 Energy management framework of regional centralized scheduling layer

需平衡的不足,也有利于大规模分布式可再生能源的就地利用、就近消纳。

区域集中调度层的提出和应用能够有效克服单个能源局域网自协调、自平衡能力有限的弊端,它以能源局域网为可调度资源(节点),实时收集各节点在每时段自平衡后能量富余与缺额的反馈信息,并经决策分析后将这些多余或不足的能量在各节点间精准、经济调配,既可以保证单个能源局域网在任一时段内实现供需平衡,又可使区域内能源在不同节点间得到经济调度。其中,每个能源局域网的反馈信息由能量管理系统汇集到区域级的信息中心、调度中心和电力辅助服务市场。同时,结

合自身的实际供需情况和调度中心发出的指令信息,每个能源局域网通过能量路由器(energy router, ER)与其域/非邻域能源局域网和区域外直连的公用电网进行必要的能量交互。

3.3 广域需求匹配层

广域需求匹配层(如图5所示)从系统整体的角度明确了能源互联网系统能量管理的顶层设计内容,以总揽全局的视角对不同层面的构成要素进行统筹管理、协调各方关系,使能源互联网系统在能量管理过程中既谋全局又不失一域,兼顾整体与局部、长期与短期的利益。接下来,从系统组成和功能作用两个角度对广域需求匹配层进行分析、介

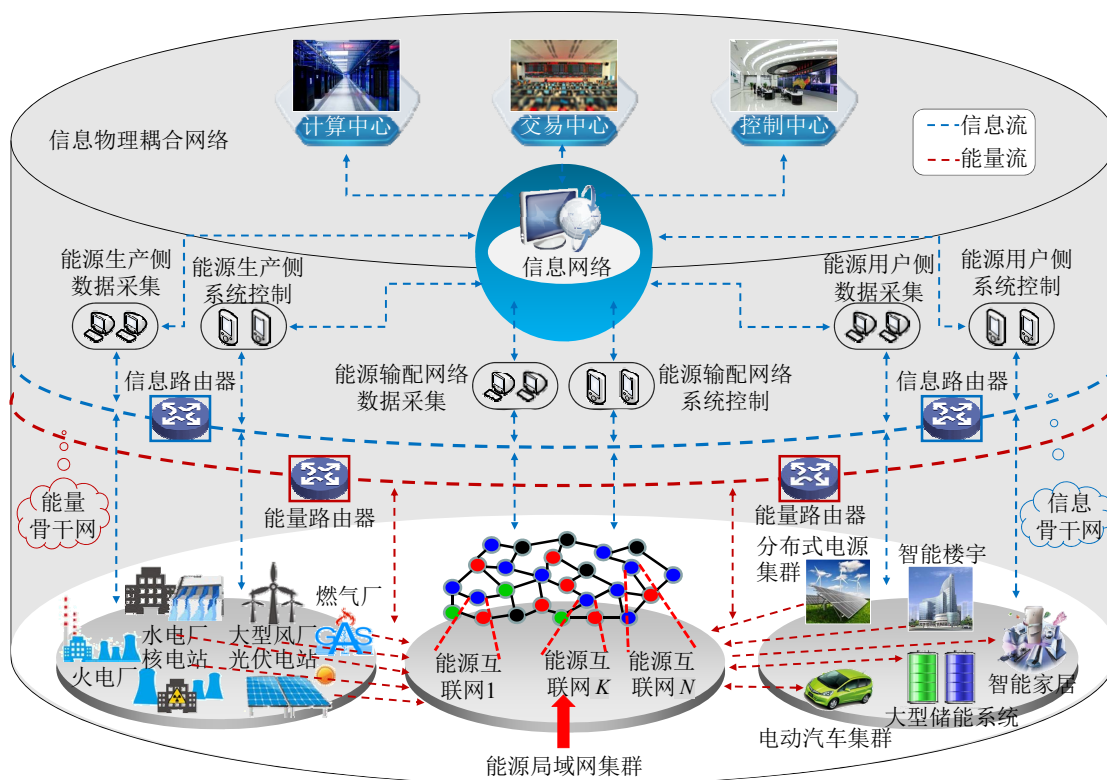


图5 广域需求匹配层能量管理框架

Fig. 5 Energy management framework of wide area demand matching layer

绍，具体如下：

1) 在系统组成上，广域需求匹配层形成了由物理域和信息域深度融合的信息物理系统。

物理域由大规模产能集群、大规模用能集群和多能源局域网集群3方面组成。其中，大规模产能集群不但汇聚了大量传统产能单元(如火力发电、核电、水电等)，而且包括了数量庞大的新型产能单元(如光伏电站集群、风电场集群等)，这些产能集群中的大多数是靠近资源密集地或需求密集地而建设，也有少部分是为了保证系统的安全、稳定运行而安插在系统生产能力相对薄弱的环节，如视电网供需情况而启停的调峰电厂；大规模用能集群主要集中在用电量、用电密度高而产能量相对匮乏的场所，如大型工业园区、智能楼宇集群、人口密集的居民区等；多能源局域网集群将广域范围内分散、波动的产能/用能单元互联起来，兼具“源”、“荷”的双重属性。

信息域包括大规模的量测控制系统、信息通信系统和展示应用系统^[33]。其中，量测控制系统一方面通过布设在终端的量测装置对广域需求匹配层生产侧、输配侧和用户侧的各个集群进行实时信息采集，并通过专用的传感器网络将信息上传至数据处理与分析决策单元；另一方面将决策后形成的可执行调度指令下发至对应的执行器；信息通信系统

为处于不同层面、不同区域的节点构建起了彼此双向交互的信息通道，使得相关重要信息能够在各个同级节点之间、上级与下级节点之间进行流通、共享。展示应用系统对数据处理、信息融合、分析决策、交易交互等过程中产生的关键信息进行抽提并以生动、形象的可视化方式将决策分析结果呈现出来，供计算中心、交易中心、控制中心等管理部门决策参考^[34]。

2) 在功能作用方面，广域需求匹配层能够满足不同层面用户产能外送、用能供给方面的需求，并实现整个管控系统内能量供需的最终平衡。除此之外，广域需求匹配层还能够在现有技术、服务水平上进行创新创造，以顺应“电改”形式下能量经济、可靠输配的新需求，起到提质增效的作用。广域需求匹配层的功能作用主要包括：

一方面，着力于能量供需的最终平衡。多能源局域网集群可以通过协调不同能源局域网间的交互关系，在一定程度上实现区域内供需平衡^[35]。但是，当遇到极端恶劣气候条件、特殊用电季节以及突发事件产生时，它也会像单个能源局域网一样出现产能“过剩”或产能不足的情况。此时，由于供需差额远远超出区域集中调度层自协调的能力范围，多能源局域网集群需要借助大规模产能集群、大规模用能集群的调节优势，在能源互联网调度中

心的统一管理、协调下进行优化调度,实现最终的供需平衡。在此过程中,三大集群经由安插在产能端、输配端和用能端的数据监测系统采集各自的运况信息、需求信息及可调度信息;对采集到的原始信息进行分类、汇总、预处理后上传至信息骨干网,并经信息路由器分别转发至信息处理中心进行加工处理,形成可供决策单元调用的参考信息;决策单元经过统筹全局的一系列分析、决策后,形成可执行的调度指令,并经过层层下发后由不同的能量路由器贯彻落实。

另一方面,丰富服务类型、深化服务改革、完善服务体系。广域需求匹配层能够有效应对大量分布式可再生能源接入、售配电侧有序放开和源-荷互动频次增加等背景下现有能源网络在网架结构、管理理念、营销模式等方面面临的压力与挑战,并据此丰富能源网络的服务类型、深化服务体制机制改革、完善整个服务体系^[36]。可以说,广域需求匹配层相关功能的谋篇布局与贯彻落实已经迫在眉睫、刻不容缓。首先,广域需求匹配层通过引入能源借贷、能源团购、能源担保、能源托管、能耗点评、能源众筹等富含“互联网+”韵味的新观念、新理念,能够凝练出更多让广大消费者喜闻乐见的能源新产品、新服务^[37],以满足能源互联网背景下用户用能多样性和个性化不断增加的需求;同时,针对现有能源网络在规划设计、业扩报装、计量缴费、信息管理等^[38-39]服务项目执行过程中面临的多发、频发问题,广域需求匹配层提供不断引入创新要素的互动平台,支持在深化服务改革的过程中不断挖潜增效。此外,还可以在广域需求匹配层逐步建立、健全覆盖各层各区运营、交易、管控环节的体制机制^[40],据此鼓励并支持供电企业、互联网公司、交易市场等功能主体开展形式多样、类型丰富的辅助服务业务,以完善整个能源互联网系统能量管理服务体系。

4 能源互联网系统能量管理整体方案

分层递阶能源互联网系统能量整体方案对于数据采集、信息处理、网络通信、能量管控、安全防护等寻求突破与创新,以促进现有能源结构的转型升级、更新换代,以及加快整个能源互联网系统在局域、跨区、跨省、跨国界乃至在全球范围内建立健全、持续推进的步伐。

4.1 数据采集

考虑到分层递阶能源互联网系统为信息资源与物理资源深度耦合的产物,其数据采集需要借助

虚拟化技术对广泛分布、类型各异的物理资源进行虚拟映射,使其转变为便于监视、分析、管控的数据资源。同时,为了便于这些数据资源信息在不同通信节点间的传输、互动,需要建立健全与之匹配的终端接口、传感器组网、海量数据高速传输、信息汇集与指令派发等技术架构。

4.2 信息处理

针对能量采集计量、转换传输和分配使用环节中产生海量的多源异构数据,分层递阶能源互联网系统首先根据不同的分类标准将采集到的数据分成不同的类别,然后给出适用于不同场景的计算形式以及不同阶段的数据处理与信息挖掘方式,实现了原始数据信息向规则呈现的转变,最后通过数据可视化将状态信息、决策结果等形象生动地展现出来,避免低级重复分析、冗余决策。

4.3 网络通信

考虑能源互联网系统能量管理过程中的各种典型应用场景及其需求,网络通信利用网络、总线等资源实现信息的上传下达:一方面将从各终端、接口获取的数据、信息分别上传至相应的数据库、服务器、处理器、管理器,通过加工处理形成便于随时调取的任务调度指令;另一方面根据业务逻辑关系、系统运况及应用需求将对应指令精准、通畅地下达至对应的操作系统或执行单元。网络通信贯穿于信息采集认知、逻辑判断和创新应用3个层面,尤其在集群态势感知与管理中发挥重要作用。

4.4 能量管控

基于分层递阶的能源互联网系统能量管控解决方案如图6所示,该方案按着能源局域网自调节/自平衡、区域级协调平衡、广域级最终平衡的思路及自底向上的顺序实现各层各区能量的经济调度与优化分配,具体分别介绍如下:

1) 局域分布式自调节/自平衡管控。首先通过传感、量测设施获取各能源局域网内产能端、用能端、储能端及调度端的信息并上传至对应的局域能量控制器。然后,对信息进行综合比对后,判断能否通过自协调的方式达到自身供需平衡:如果可以,则通过局域能量控制器(如能量路由器、配电/调度自动化管理系统)控制相应的执行机构进行能量供需分配与经济调度;否则,将能源局域网本级的总体供需富余或缺额信息进行汇总并上传至区域级能量控制器。

2) 区域联邦制协调平衡调度。区域能量控制器收集来自辖区内各个能源局域网的总体供需富余或缺额信息,然后以每个能源局域网为可调度节

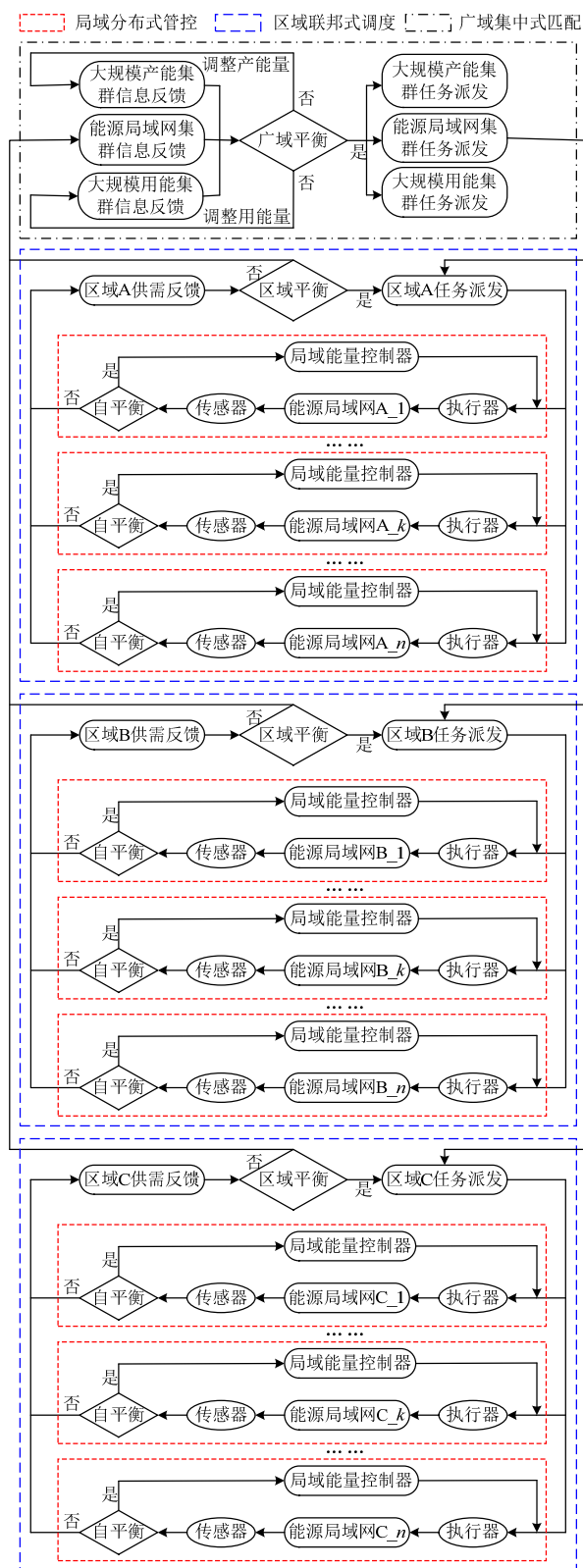


图6 基于分层递阶的能源互联网系统能量管理解决方案
Fig. 6 Energy management solution for energy internet based on hierarchical architecture

点，判断是否可以通过所辖节点间的同级调度实现区域级的供需平衡：若能够达到平衡，则将各能源局域网间的能量调配信息下达至对应的执行单元，实现不同能源局域网间的能量经济调配；否则，在对辖区内不同能源局域网间优先进行能量调配之

后，将整个区域内的总体能量富余或缺额信息进行汇总、上传至广域能量控制器。

3) 广域集中式最终平衡匹配。广域能量控制器同时收集来自于不同多能源局域网集群、大规模产能集群、大规模用能集群当前的运况及差额需求信息，并在进行信息综合比对后判断系统总体是否能够达到实时供需平衡。一般而言，直接达到供需平衡的状况很少，需要通过对大规模产能集群、大规模用能集群进行若干次的优化调节后，才可以实现广域范围内能量供需的最终平衡。同时，再次强调广域需求匹配层有足够的调节能力保证辖区内各个集群间实现最终的供需平衡。

4.5 安全防护

分层递阶能源互联网系统安全防护涉及面广、影响后果严重^[41]，不仅关系到用户个人隐私、企业及公共信息安全，还涉及到工控系统、运维调度以及移动互联等方面的安全。所以既要分门别类地建立相关防范体系，通过预演预练的方式及早发现安全隐患苗头、切断任何可能导致安全事故的隐患途径，防各种安全隐患于未然；又要对已经出现安全隐患的事件采取及时、有效的措施，防止危害蔓延、扩大，并有效预防次生危害事件的产生，如对信任链中某些可疑环节采取安全隔离措施。

5 实现途径

基于分层递阶的能源互联网系统实行分层分区的层级化能量管理机制，其实现途径集中体现在对各级各区管控单元、输配母线的拓扑结构和关联关系的分析。其中，根据层间互联拓扑结构自底向上分为局域供需管控层、区域集中调度层、广域需求匹配层；根据区间互联拓扑结构各层自左向右分区。基于分层递阶的能源互联网系统能量管理实现途径见图7。按照不同管控单元、输配母线的关联关系，可分为以下几种能量管控实现途径，具体分析如下：

1) 能源局域网内能量管控实现途径。能源局域网内各产能、用能、储能单元经过低压交/直流母线直连互通，并将各自的当前运况及能量需求经局域通信网上传至局域网级智能能量管理系统^[42]；智能能量管理系统向各管控单元下达调度指令并由同级的固态变压器执行实现^[43]。

2) 能源局域网间能量管控实现途径。局域级能量路由器通过智能能量管理系统和固态变压器分别实现与同级能源局域网间的信息、能量双向交互。各能源局域网的智能能量管理系统将自身供

需差额信息上传至邻域能源局域网信息管理系统,该系统汇总辖区内所有供需差额信息后通过本级的能量调度系统实现不同能源局域网间的能量分配。

3) 低中压输配母线能量管控实现途径。低压输配母线通过低压转换开关的开闭实行分段管理,并可以通过中压转换开关、变压装置等实现与中压输配母线的互联互通。若某个/些能源局域网出现供需差额并将该信息上报,该系统优先连通该能源局域网同级的其他能源局域网补充差额;若差额部分较大难以通过同级的能源局域网补齐时,可通过中

压转换开关与中压输配母线互联。

4) 多能源局域网网内能量管控实现途径。每个多能源局域网实质上是一个能源局域网集群,由辖区内多个互联互通的能源局域网组成。辖区内多个能源局域网往往会出现彼此之间的能量调配问题。此时,区域级的智能能量管理系统首先收集各能源局域网的需求信息,然后以每个能源局域网为可调度节点,采用就近能量匹配原则形成可执行调度指令,最后由区域级固态变压器执行相关调度指令,实现不同辖区内能源局域网间的能量调度。

5) 多能源局域网网间能量管控实现途径。多

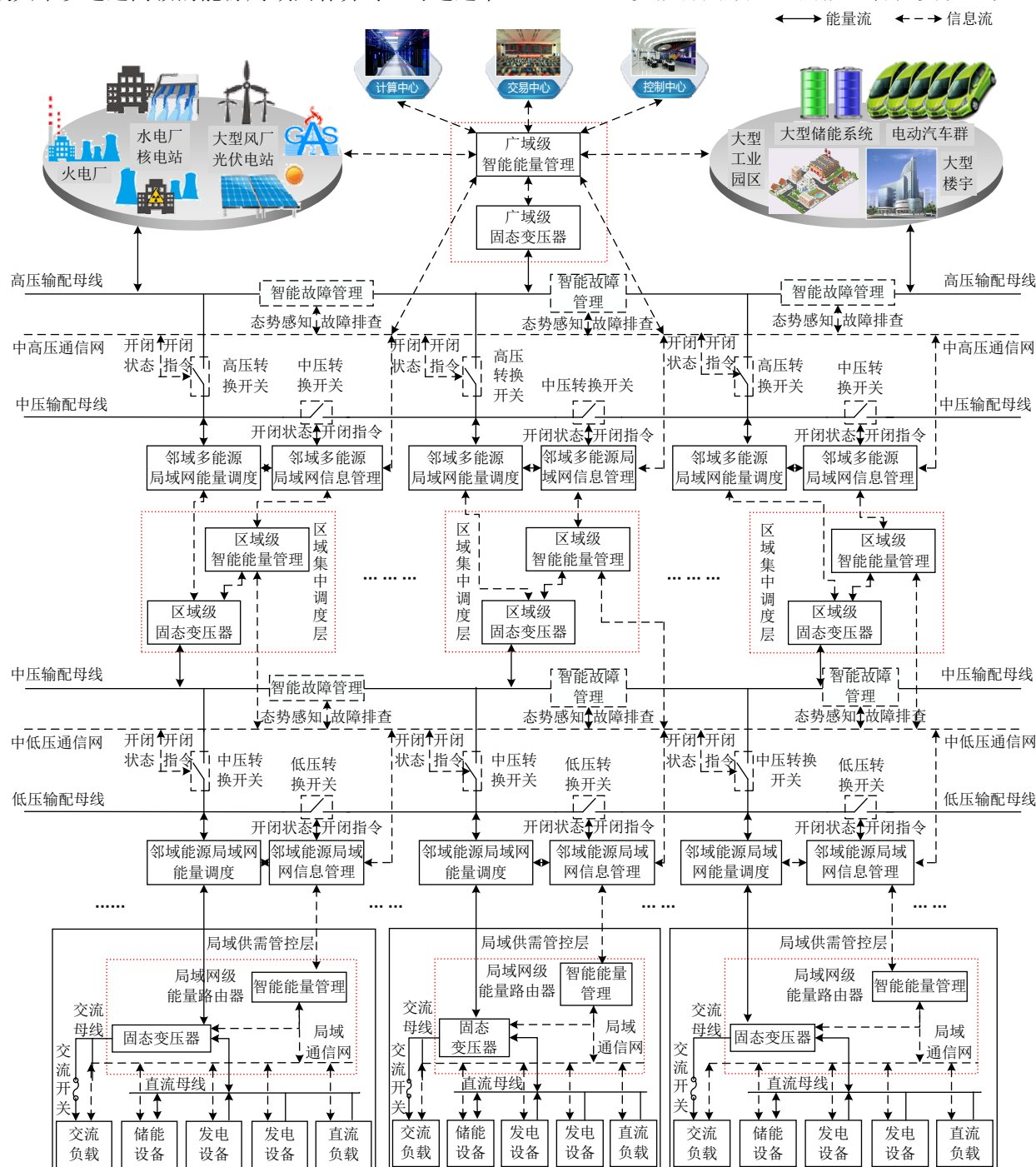


图7 基于分层递阶的能源互联网系统能量管理实现途径

Fig. 7 Energy management approach to energy internet based on hierarchical architecture

能源局域网之间通过中压输配母线、中压转换开关实现互联互通。能源局域网集群经过对辖区内能源局域网的能量调动后,若出现供需差额,可通过邻域多能源局域网信息管理系统与能量调度系统协作优先在同级能源局域网集群获得满足。

6) 中高压输配母线能量管控实现途径。中压输配母线通过中压转换开关的开闭实行分段管理,并可以通过高压转换开关、变压装置等实现与高压输配母线的互联互通。其中,中、高压转换开关的开闭状态分别与邻域多能源局域网信息管理装置、中高压通信网发出的开闭指令匹配。中高压通信网与广域级智能能量管理装置直连,并发挥各能源互联网集群状态、需求信息上传及能源互联网广域级调度指令下达的功能。

7) 能源互联网广域级能量管控实现途径。通过高压输配母线、电压变换装置、能量路由装置等实现各能源局域网集群、大规模产能集群、大规模用能集群之间的直连及能量双向交互;广域级智能能量管理装置负责与各大计算、交易、控制中心进行信息双向交换,实现不同能量管控单元之间的能量经济调度和整个系统的最终供需平衡^[44];为保证系统安全、稳定运行,高压输配母线上配备智能故障管理装置,用于及时感知、收集系统的状态信息,并对出现的隐患、故障部分早发现、早排查、早隔离,起到预防或防止危害扩大的作用。

6 结论

本文首先给出了能源互联网系统能量管理节点定义、分类、连接关系及交互规则;其次,通过与传统电网对比分析,系统阐述了能源互联网能量管理的新变化、新需求;再次,明确能源互联网系统能量管理架构的设计需求、架构类型择取,据此提出基于分层递阶的能源互联网系统能量管理架构,并分别对局域供需管控层、区域集中调度层和广域需求匹配层能量管控的系统组成、功能作用、适用策略及整体解决方案等进行系统阐述。

本文提出的基于分层递阶的能源互联网系统能量管理架构可以有效反映出能源互联网系统能量管理在框架结构、能源局域网网内/网外协同优化、多能源局域网跨层分区能量经济调度与协同优化方面的实际情况,有利于通过区内自治、区间协同、跨层跨区联合调度的方式实现广域范围内能源互联网系统能量的经济调度与优化分配。然而,能源互联网系统本身还处于探索阶段,且其能量管理问题涉及的要素量大面广、错综复杂、因需而在、

因时而变,若要为相关管理者提供更多、更优质的决策参考信息,还需要在现有工作基础上进行更加深入、细致地研究,后续研究主要考虑将先进的多目标优化思想与方法^[45-46]应用于解决能源互联网系统能量管理的实际问题,以帮助相关管理者提高决策效率与质量。

基于本文架构提出的能流分析计算详见文献[47],主要研究结论为:1) 能源局域网优先利用网内各产能、用能、储能单元供需态势互补实现自调节、自平衡,能够缓解甚至避免从外部电网频繁、大量买电压力。2) 在能源局域网经自协调后仍存在供需差额的情况下,考虑与其邻域/非邻域能源局域网优先进行能量交互(如有必要再与公用电网进行能量交互)的模式比其直接与公用电网进行能量交互更能有效降低能源局域网系统对公用电网的依赖程度、减少交易费用、实现区域性供需协同。

参考文献

- [1] 杰里米·里夫金. 第三次工业革命[M]. 张体伟, 孙毅宁, 译. 北京: 中信出版社, 2012: 3-20.
- [2] 董朝阳, 赵俊华, 文福栓, 等. 从智能电网到能源互联网: 基本概念与研究框架[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(15): 1-11.
Dong Zhaoyang, Zhao Junhua, Wen Fushuan, et al. From smart grid to energy internet: basic concept and research framework [J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(15): 1-11(in Chinese).
- [3] Zhang F X, Zhang T, Wang R. Optimizing hierarchical power distribution of multiple local energy network systems in grid-connected mode[J]. Polish Journal of Environmental Studies, 2017, 26(5): 1981-2000.
- [4] Karady G G, Huang A, Baran M. FREEDM System: an electronic smart distribution grid for the future[C]//Transmission and Distribution Conference and Exposition(T&D), 2012 IEEE PES. San Diego: IEEE, 2012: 1-6.
- [5] 吴克河, 王继业, 李为, 等. 面向能源互联网的新一代电力系统运行模式研究[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(4): 966-978.
Wu Kehe, Wang Jiye, Li Wei, et al. Research on the operation mode of new generation electric power system for the future energy internet [J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(4): 966-978(in Chinese).
- [6] 王毅, 陈启鑫, 张宁, 等. 5G 通信与泛在电力物联网的融合: 应用分析与研究展望[J]. 电网技术, 2019, 43(5): 1575-1585.
Wang Yi, Chen Qixin, Zhang Ning, et al. Fusion of the 5G communication and the ubiquitous electric internet of things: application analysis and research prospects[J]. Power System Technology, 2019, 43(5): 1575-1585(in Chinese).
- [7] 丁涛, 牟晨璐, 别朝红, 等. 能源互联网及其优化运行研究现状综述[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(15): 4318-4328.
Ding Tao, Mu Chenlu, Bie Zhaohong, et al. Review of energy internet and its operation[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(15): 4318-4328(in Chinese).
- [8] Crow M L, McMillin B, Wang W, et al. Intelligent energy management of the FREEDM system[C]//IEEE PES General Meeting. Providence: IEEE, 2010: 1-4.
- [9] Katz R H, Culler D E, Sanders S, et al. An information centric energy

- infrastructure: the Berkeley view[J]. Sustainable Computing: Informatics and Systems, 2011, 1(1): 7-22.
- [10] Tsoukalas L H, Gao R. From smart grids to an energy internet—assumptions, architectures and requirements[C]//Third International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies. Nanjing: IEEE, 2008: 94-98.
- [11] 殷爽睿, 艾芊, 曾顺奇, 等. 能源互联网多能分布式优化研究挑战与展望[J]. 电网技术, 2018, 42(5): 1359-1369.
- Yin Shuangrui, Ai Qian, Zeng Shunqi, et al. Challenges and prospects of multi-energy distributed optimization for energy internet[J]. Power System Technology, 2018, 42(5): 1359-1369(in Chinese).
- [12] 孙秋野, 杨凌霄, 张化光. 智慧能源—人工智能技术在电力系统中的应用与展望[J]. 控制与决策, 2018, 33(5): 938-949.
- Sun Qiuye, Yang Lingxiao, Zhang Huaguang. Smart energy-applications and prospects of artificial intelligence technology in power system[J]. Control and Decision, 2018, 33(5): 938-949(in Chinese).
- [13] 孙秋野, 滕菲, 张化光. 能源互联网及其关键控制问题[J]. 自动化学报, 2017, 43(2): 176-194.
- Sun Qiuye, Teng Fei, Zhang Huaguang. Energy internet and its key control issues[J]. Acta Automatica Sinica, 2017, 43(2): 176-194(in Chinese).
- [14] 孙秋野, 王睿, 马大中, 等. 能源互联网中自能源的孤岛控制研究[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(11): 3087-3098.
- Sun Qiuye, Wang Rui, Ma Dazhong, et al. An islanding control strategy research of we-energy in energy internet[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(11): 3087-3098(in Chinese).
- [15] Huang A. FREEDM System: a vision for the future grid[C]// IEEE Power and energy Society General Meeting. Minneapolis: IEEE, 2010: 1-4.
- [16] Vermesan O. Internet of energy-connecting energy anywhere anytime[M]. Berlin: Springer, 2011: 33-48.
- [17] Geidl M, Klok B, Koepfel G, et al. Energy hubs for the futures[J]. IEEE Power & Energy Magazine, 2007(1): 24-30.
- [18] Boyd J. An internet-inspired electricity grid[J]. IEEE Spectrum, 2013, 50(1): 12-14.
- [19] 刘振亚. 全球能源互联网[M]. 北京: 中国电力出版社, 2015: 1-10.
- [20] 张靖, 高峰, 徐双庆, 等. 能源互联网技术架构与实例分析[J]. 中国电力, 2018, 51(8): 24-30.
- Zhang Jing, Gao Feng, Xu Shuangqing, et al. Energy internet technological architecture and case analysis[J]. Electric Power, 2018, 51(8): 24-30(in Chinese).
- [21] 白翠粉, 韩新阳, 杨方, 等. 基于价值分析的能源互联网功能架构研究[J]. 中国电力, 2018, 51(8): 31-37.
- Bai Cuifen, Han Xinyang, Yang Fang, et al. Research on the functional architecture of the energy internet[J]. Electric Power, 2018, 51(8): 31-37(in Chinese).
- [22] 王继业, 李洋, 路兆铭, 等. 基于能源交换机和路由器的局域能源互联网研究[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(13): 3433-3439.
- Wang Jiye, Li Yang, Lu Zhaoming, et al. Research on local-area energy internet control technology based on energy switches and energy routers[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(13): 3433-3439(in Chinese).
- [23] 王继业, 刘道伟, 马世英, 等. 信息驱动的全球能源互联网全景安全防御系统[J]. 电力信息与通信技术, 2016, 14(3): 13-19.
- Wang Jiye, Liu Daowei, Ma Shiying, et al. An information-driven panoramic security defense system for global energy interconnection[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2016, 14(3): 13-19(in Chinese).
- [24] 曹军威, 孟坤, 王继业, 等. 能源互联网与能源路由器[J]. 中国科学: 信息科学, 2014(44): 714-727.
- Cao Junwei, Meng Kun, Wang Jiye, et al. An energy internet and energy routers[J]. Scientia Sinica Informationis, 2014(44): 714-727(in Chinese).
- [25] 孙宏斌, 郭庆来, 潘昭光. 能源互联网: 理念架构与前沿展望[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(19): 1-8.
- Sun Hongbin, Guo Qinglai, Pan Zhaoguang. Energy internet: concept, architecture and frontier outlook[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(19): 1-8(in Chinese).
- [26] 孙秋野, 王冰玉, 黄博南, 等. 狭义能源互联网优化控制框架及实现[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(18): 4571-4580.
- Sun Qiuye, Wang Bingyu, Huang Bonan, et al. The optimization control and implementation for the special energy internet[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(18): 4571-4580(in Chinese).
- [27] 孙秋野, 胡旌伟, 张化光. 能源互联网中自能源的建模与应用[J]. 中国科学: 信息科学, 2018, 48(10): 1409-1429.
- Sun Qiuye, Hu Jingwei, Zhang Huaguang. Modeling and application of we-energy in energy internet[J]. Scientia Sinica Informationis, 2018, 48(10): 1409-1429(in Chinese).
- [28] Risteska S B L, Trivodaliev K V. A review of internet of things for smart home: challenges and solutions[J]. Journal of Cleaner Production, 2017(140): 1454-1464.
- [29] Shyr W J, Zeng L W, Lin C K, et al. Application of an energy management system via the internet of things on a university campus[J]. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2018, 14(5), 1759-1766.
- [30] Huang Y L, Poderi G, Šćepanović S, et al. Embedding internet-of-things in large-scale socio-technical systems: a community-oriented design in future smart grids[M]. Springer, Cham: The Internet of Things for Smart Urban Ecosystems, 2019: 125-150.
- [31] 魏震波, 黄宇涵, 高红均, 等. 含电转气和热电解耦热电联产机组的区域能源互联网联合经济调度[J]. 电网技术, 2018, 42(11): 3512-3519(in Chinese).
- Wei Zhenbo, Huang Yuhan, Gao Hongjun, et al. Joint economic scheduling of power-to-gas and thermoelectric decoupling CHP in regional energy internet[J]. Power System Technology, 2018, 42(11): 3512-3519(in Chinese).
- [32] 张晶, 李彬, 戴朝波. 全球能源互联网标准体系研究[J]. 电网技术, 2017, 41(7): 2055-2063.
- Zhang Jing, Li Bin, Dai Chaobo. Study on standard system for global energy interconnection[J]. Power System Technology, 2017, 41(7): 2055-2063(in Chinese).
- [33] 曹军威, 杨明博, 张德华. 能源互联网—信息与能源的基础设施一体化[J]. 南方电网技术, 2014, 8(4): 1-10.
- Cao Junwei, Yang Mingbo, Zhang Dehua. Energy internet: an infrastructure for cyber-energy integration[J]. Southern Power System Technology, 2014, 8(4): 1-10(in Chinese).
- [34] 龚钢军, 张桐, 魏沛芳, 等. 基于区块链的能源互联网智能交易与协同调度体系研究[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(5): 1278-1289.
- Gong Gangjun, Zhang Tong, Wei Peifang, et al. Research on intelligent trading and cooperative scheduling system of energy internet based on blockchain[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(5): 1278-1289(in Chinese).
- [35] 于慎航, 孙莹, 牛晓娜, 等. 基于分布式可再生能源发电的能源互联网系统[J]. 电力自动化设备, 2010, 30(5): 104-108.
- Yu Shenhang, Sun Ying, Niu Xiaona, et al. Energy internet system based on distributed renewable energy generation[J]. Electric Power Automation Equipment, 2010, 30(5): 104-108(in Chinese).
- [36] 孙秋野, 滕菲, 张化光, 等. 能源互联网动态协调优化控制体系

- 构建[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(14): 3667-3677.
- Sun Qiuye, Teng Fei, Zhang Huaguang, et al. Construction of dynamic coordinated optimization control system for energy internet [J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(14): 3667-3677(in Chinese).
- [37] 慈松, 李宏佳, 陈鑫, 等. 能源互联网重要基础支撑: 分布式储能技术的探索与实践[J]. 中国科学: 信息科学, 2014(44): 762-773.
- Ci Song, Li Hongjia, Chen Xin, et al. The cornerstone of energy internet: research and practice of distributed energy storage technology[J]. Scientia Sinica Informationis, 2014(44): 762-773(in Chinese).
- [38] 李阳, 郇嘉嘉, 曹华珍, 等. 基于综合能源协同优化的配电网规划策略[J]. 电网技术, 2018, 42(5): 1393-1400.
- Li Yang, Huan Jiajia, Cao Huazhen, et al. Distribution network planning strategy based on integrated energy collaborative optimization[J]. Power System Technology, 2018, 42(5): 1393-1400(in Chinese).
- [39] 李文, 李昊, 李斌, 等. 基于源网荷储的区域能源互联网信息管理系统研究[J]. 电力信息与通信技术, 2019, 17(2): 55-60.
- Li Wen, Li Hao, Li Bin, et al. Research on regional energy interconnection information management system based on source-grid-load-storage[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2019, 17(2): 55-60(in Chinese).
- [40] 刘敦楠, 徐尔丰, 许小峰. 面向园区微网的源-网-荷-储一体化运营模式. 电网技术, 2018, 42(3): 681-689.
- Liu Dunnan, Xu Erfeng, Xu Xiaofeng. Source-network-load-storage integrated operation model for microgrid in park[J]. Power System Technology, 2018, 42(3): 681-689(in Chinese).
- [41] 王继业, 高灵超, 董爱强, 等. 基于区块链的数据安全共享网络体系研究[J]. 计算机研究与发展, 2017, 54(4): 742-749.
- Wang Jiye, Gao Lingchao, Dong Aiqiang, et al. Block chain based data security sharing network architecture research[J]. Journal of Computer Research and Development, 2017, 54(4): 742-749(in Chinese).
- [42] 张涛, 查亚兵. 能源互联网在军事能源转型中的作用[J]. 国防科技, 2014(3): 1-5.
- Zhang Tao, Zha Yabing. Effects of the energy internet on military energy transformation[J]. National Defense Science and Technology, 2014(3): 1-5(in Chinese).
- [43] 刘宝龙, 张涛, 查亚兵, 等. 未来能量互联的关键设备: 固态变压器[J]. 国防科技, 2014(3): 10-13.
- Liu Baolong, Zhang Tao, Zha Yabing, et al. The future energy internet key equipment: solid state transformer[J]. National Defense Science and Technology, 2014(3): 10-13(in Chinese).
- [44] 查亚兵, 张涛, 黄卓, 等. 能源互联网关键技术分析[J]. 中国科学: 信息科学, 2014, 44(6): 702-713.
- Zha Yabing, Zhang Tao, Huang Zhuo, et al. Analysis of energy internet key technologies[J]. Scientia Sinica Informationis, 2014(44): 702-713(in Chinese).
- [45] Wang R, Purshouse R C, Fleming P J. Preference-inspired co-evolutionary algorithms for many objective optimization[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2013, 17(4): 474-494.
- [46] Wang R, Purshouse R C, Fleming P J. Preference-inspired co-evolutionary algorithms using weight vectors[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 243(2): 423-441.
- [47] 张福兴, 张涛, 王锐, 等. 考虑多源-荷-储协同优化的能源局域网系统能量管理研究[J]. 电网技术, 2017, 41(12): 3942-3950.
- Zhang Fuxing, Zhang Tao, Wang Rui, et al. System energy management research of energy local area network based on cooperative optimization of multiple generation-load-storage [J]. Power System Technology, 2017, 41(12): 3942-3950(in Chinese).



张福兴

收稿日期: 2019-03-27。

作者简介:

张福兴(1986), 男, 博士, 研究方向为复杂系统建模与优化、能源互联网优化调度技术, E-mail: 149858888@qq.com;

张涛(1976), 男, 通信作者, 教授, 博士生导师, 研究方向为复杂系统建模与优化、能源互联网优化调度技术, E-mail: zhangtao@nudt.edu.cn。

(责任编辑 徐梅)